

魔法柔肤 HC-08 设备端完整通信协议

给设备固件开发、蓝牙调试与联合验收人员

本文件的范围

只规定魔法柔肤设备与微信小程序之间的 BLE 通信。项目业务仍叫“魔法柔肤”；设备规范类型固定为 LASER-BLE。旧通用拼音类型 mofaroufu 不再用于魔法柔肤设备身份。

一、固定身份、广播名称与 GATT

项目	固定值或格式	来源与用途
业务项目名称	魔法柔肤	门店在小程序中选择的项目；服务端据此确定设备规范类型。
设备规范类型	LASER-BLE	由服务端资格下发给小程序，不需要在精简 BLE 报文中重复发送。
设备编号	LA + 12 位大写十六进制	写入二维码；示例：LAF82E0CC8C5B9。
BLE 广播名	LA- + 设备编号末 6 位	设备必须真实广播；示例：LA-C8C5B9。小程序执行完全一致匹配。
GATT	Service FFE0 / Write FFE1 / Notify FFE1	同一个 FFE1 同时承担下行写入和上行通知；必须支持 CCCD 订阅。

二、小程序如何确定要连接哪一台

顺序	小程序已知的信息	执行的检查
1	当前项目为“魔法柔肤”	服务端资格要求设备类型必须是 LASER-BLE。
2	二维码中的完整设备编号	必须符合 LA 加 12 位大写十六进制。
3	由编号推导出的广播名	只连接名称完全相同的 BLE 广播，例如 LA-C8C5B9。
4	已连接设备的 GATT	只使用该类型固定的 FFE0 和 FFE1；其他服务不参与候选。
5	精简 q=1 回包	读取实时状态和当前 nonce；通过后才申请开机授权。

附近有多台设备时

同款设备只要广播名各自唯一，小程序不会连接其他名称。不同设备即使也有 FFE0/FFE1，只要广播名不同也不会连接。按当前确认方案，q=1 不再重复返回设备编号、类型或广播名，因此厂家必须保证每台设备的编号和广播名一一对应，不得把两台设备设置成相同广播名。如果两台设备完整复制了同一身份，手机无法仅凭 BLE 区分。

为什么报文里没有 LASER-BLE

小程序不是收到 q=1 后才猜设备类型，而是在扫码前已从服务端资格知道本次必须使用 LASER-BLE。设备固件本身也按该固定协议实现。精简报文只传本次交互需要变化的数据。

三、FFE1 字节协议与全部精简报文

分片规则

JSON 使用 UTF-8。小程序下行每条完整 JSON 后追加 LF，即 0x0A；当前按每片最多 20 字节顺序写入，不增加人为片间等待。设备必须把每片追加到同一个 rx_buffer，见到 LF 后才解析一条完整 JSON，不得逐片解析或清空，建议接收缓冲区至少 512 字节。设备上行可在完整右花括号后结束，也可追加 LF；手机会跨通知拼接完整顶层 JSON。

方向与用途	完整 JSON 示例	字节/片
小程序 → 设备 1. 读取信息	{"q":1}	7+LF / 1
设备 → 小程序 1. 设备信息	{"q":1,"c":"i","s":1,"n":"00112233445566778899aabbccddeedd"}	60 / 3
小程序 → 设备 2. 开机授权	{"q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"41638537597196183052aecgeigdifkh"}	75+LF / 4
设备 → 小程序 2. 授权成功	{"q":2,"o":1,"s":2}	19 / 1
设备 → 小程序 2. 授权失败	{"q":2,"o":0,"e":1001}	示例 22 / 2
小程序 → 设备 3. 查询状态	{"q":3}	7+LF / 1
设备 → 小程序 3. 真实状态	{"q":3,"s":2}	13 / 1

四、字段定义

字段	含义	设备端要求
q	步骤号：1 读取、2 授权、3 状态	回包必须使用与请求对应的 q。
c	i=设备信息；a=授权	只在需要区分内容的 q=1、q=2 报文中出现。
s	设备状态：1=待机，2=工作中	必须返回真实状态，不得为了通过核销固定返回 2。
n	当前 32 位小写十六进制 nonce	用于计算本次 x；必须是恰好 32 个十六进制字符。
u	本次允许使用的次数	正整数；设备按产品能力决定如何执行，但不得忽略。
e	q=2 下行为授权到期 Unix 秒；失败上行为设备错误码	结合报文方向解释；示例 1001 不是强制错误码表。
x	由当前 n 计算出的 32 字符 signature	设备必须按第六节重算并逐字比较。
o	授权结果：1=成功，0=失败	只有实际进入工作态才可返回 o=1、s=2。

五、时序、超时、重试与状态机

阶段	正常动作	超时或异常时
人脸后资格	服务端建立 90 秒扫码资格。	资格过期则停止；不得连接后绕过资格。
q=1 读取	Notify 订阅完成后立即发送，不增加固定等待。	5 秒未得到完整信息时清空残片，只补发一次相同 q=1；总等待最多 10 秒，不发送旧长报文。
服务端授权	服务端根据已验证身份签发最长 30 秒授权，且不超过剩余资格时间。	资格、门店、项目、次数或客户校验失败时，不向设备发送 q=2。
q=2 执行	设备校验 u、e、x；成功后进入并持久化工作态，立即回 q=2 成功。	小程序最多等待 10 秒；绝不自动重发 q=2，避免设备重复启动。
q=3 补查	仅在 q=2 成功回执未收到时查询设备真实状态。	最多等待 10 秒。未得到 s=2，服务端不得扣次或生成工单。
完成	只有 q=2 成功或 q=3 返回 s=2，才确认设备已工作。	最终仍由服务端原子扣次并创建唯一工单。

设备端状态处理

收到的命令	允许状态	设备端处理	必须回包
{"q":1}	待机或工作中	读取当前状态和当前 nonce。每收到一条完整命令，只发送一份完整响应。	{"q":1,"c":"i",...}
{"q":2,...}	待机	校验有效期、次数、signature；同一授权不得重复启动。成功后持久化工作态。	{"q":2,"o":1,"s":2}
{"q":2,...}	校验失败	保持原状态，不启动，不伪造工作态。	{"q":2,"o":0,"e":1001}
{"q":3}	任意	只读查询，不改变状态；s 按当前真实值填写 1 或 2。	{"q":3,"s":2}

关闭扫码后再次进入

小程序关闭本轮扫码时会注销 Notify、断开 BLE 并清空接收缓冲区；资格仍有效时可建立全新连接。设备不得依赖上一连接的分片。如果 q=2 已经发送，系统只能查询原授权结果，不能通过重新扫码生成第二次开机。

重复命令规则

q=1 和 q=3 都是只读命令，可安全再次响应。q=2 会改变设备状态，禁止把网络或 BLE 重试理解为新的开机。设备必须按同一授权内容做幂等保护；已执行过的同一授权不得再次启动。

六、signature 凯撒算法与设备验收

算法定义

输入是 q=1 返回的 32 位 nonce，先统一转为小写。对从 0 开始的每个位置 index，计算 $offset = (4 \times (index + 1)) \bmod 7$ 。数字在 0-9 内循环右移；小写字母在 a-z 内循环右移。输出仍为 32 个 ASCII 字符，可能出现 g、i、k 等超出十六进制范围的字母。该算法不使用生产 Key、不计算 HMAC、不构造 canonical string。

项目	固定验收值
nonce 输入	00112233445566778899aabbccddeeff
signature 输出	41638537597196183052aecgeigdifkh

设备端参考伪代码

```
for index, ch in nonce.lower():
    offset = (4 * (index + 1)) % 7
    if ch is 0..9: out += rotate(ch, "0123456789", offset)
    else if ch is a..z: out += rotate(ch, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", offset)
    else: reject nonce
accept only when out == x and current_time <= e and u is valid
```

七、交付前联合验收清单

验收项	通过标准
身份烧录	设备编号符合 LA+12 位大写十六进制；广播名等于 LA-加编号末6位，且不同设备不得重名。
GATT	FFE0 下存在同一 FFE1；支持小程序写入及 notify/indicate，CCCD 可订阅。
下行组帧	能连续接收 q=2 的 4 个 20 字节以内分片，直到 LF 才解析；不逐片清空。
上行组帧	按顺序发送完整 JSON；可多次 notify，不能丢片、乱序、重复整包或夹入调试文字。
q=1	立即返回真实 s 与 32 位 n；同一完整请求只回一份。仅实现精简格式，不回复旧长 info。
q=2	正确向量能通过；错误 x、过期 e、非法 u 均失败且不启动；成功后真实进入 s=2 并持久化。
q=3	只返回真实状态。断电恢复后仍能报告已持久化的工作状态。
业务闭环	设备没有进入 s=2 时，小程序和服务端均不会扣次；重复同一授权不得再次启动。

nonce 与唯一性

不同核销资格允许设备返回相同 nonce，服务端仍通过唯一资格、一次性授权令牌、幂等提交和原子扣次保证每张工单唯一。但同一资格或同一 q=2 授权绝不能重复启动或重复扣次。